

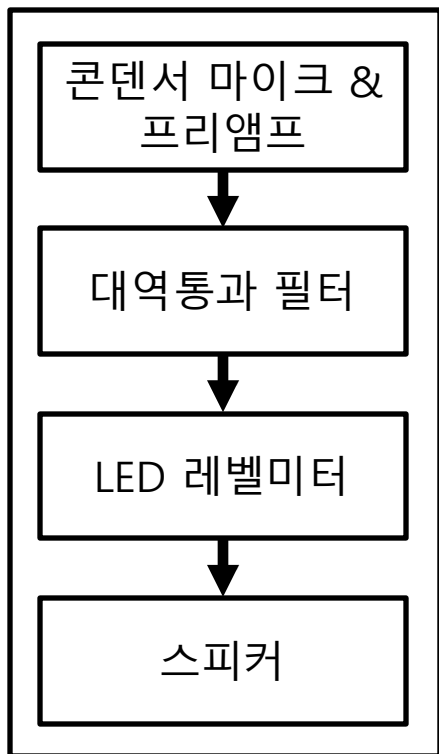
2025 - 1 전기공학머신러닝실습

기말 설계과제

주파수 대역별(3단계) 오디오 레벨 미터



음악, 목소리, 악기소리
등
아날로그 사운드



기본 기능

- 콘덴서 마이크를 사용한 프리 앰프 구성
- 입력된 신호를 주파수 3개의 대역으로 분리
(주파수 대역은 가청주파수 내에서 상용 이퀄라이저를 참고하여 자유롭게 설정)
- 주파수 대역별로 입력 신호의 크기에 따라 5단계 LED로 표시(레벨 미터)
- 입력 신호를 0.2배 ~ 5배의 크기로 가변 증폭 가능

추가기능 예시 (자유롭게 선택)

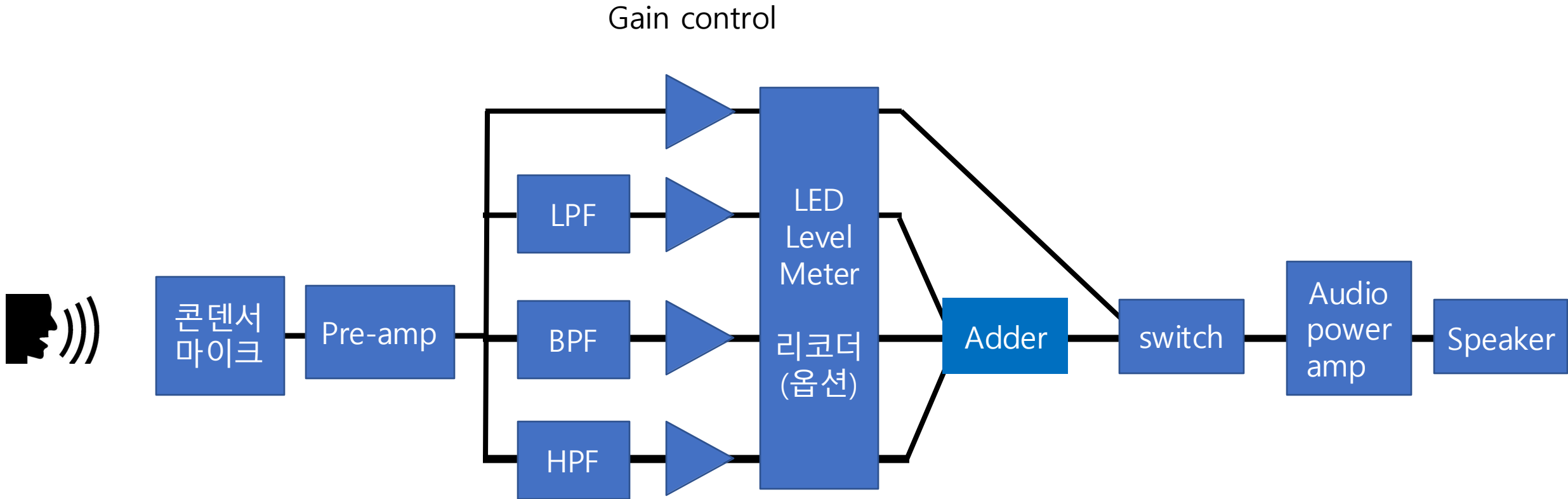
- 주파수 대역별로 증폭 게인 조절 가능
- 주파수 대역별 크기 또는 기타 데이터 기록/재생
- 아날로그 입력을 디지털로 변환한 후 소프트웨어로 구현
- 그 외 다양한 추가 구현 아이디어

평가방법

- 30cm 거리에서 미리 준비된 음원을 플레이 하여 작품의 성능 확인

전기공학머신러닝실습 기말 설계과제

시스템 구성도 예시 (필요에 따라 자유롭게 변형 가능)



전기공학머신러닝실습

기말 설계과제

상세 사양 예시

(필요에 따라 자유롭게 변형 가능)

- 음원: 음악 파일과 음성 녹음 파일
 - 녹화한 파일을 play, 또는 자신이 직접 마이크에 목소리 제공
- 콘덴서마이크: (CMIC-6027)
- 프리앰프: OP amp, audio (OPA2134PA)
- 대역통과필터: 2차 filter
 - LPF: cutoff frequency 400Hz
 - BPH: pass band 800Hz – 1.6KHz [원신호-(LPF+HPF) 로 구현해도 무방]
 - HPF: cutoff frequency 3.2KHz
- Gain control: non-inverting amp (범용 OP amp)
- LED level meter: (LM3914 + LED array)
- Level recorder: 아두이노, 라즈베리파이 등의 embedded board 활용 (option)
- Audio driver: (LM380N (2.5W, audio power amplifier, mono))
- 스피커: ([UNISON] U508B25G, 8ohm, 3W, 50mm)

괄호 안의 부품은 참고용. 부품 구매는 엘레파츠 참고. <http://www.eleparts.co.kr/>

Pre-amp (audio amp)

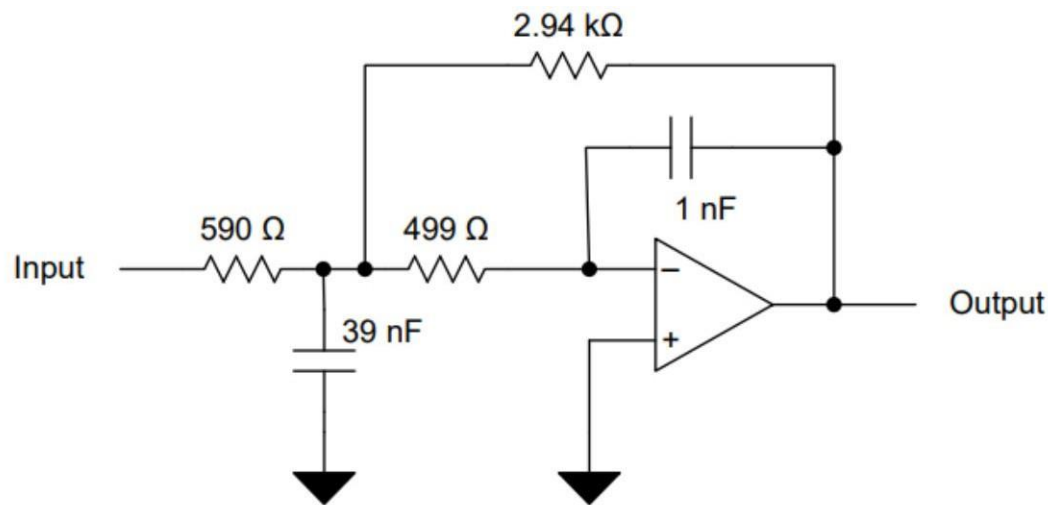
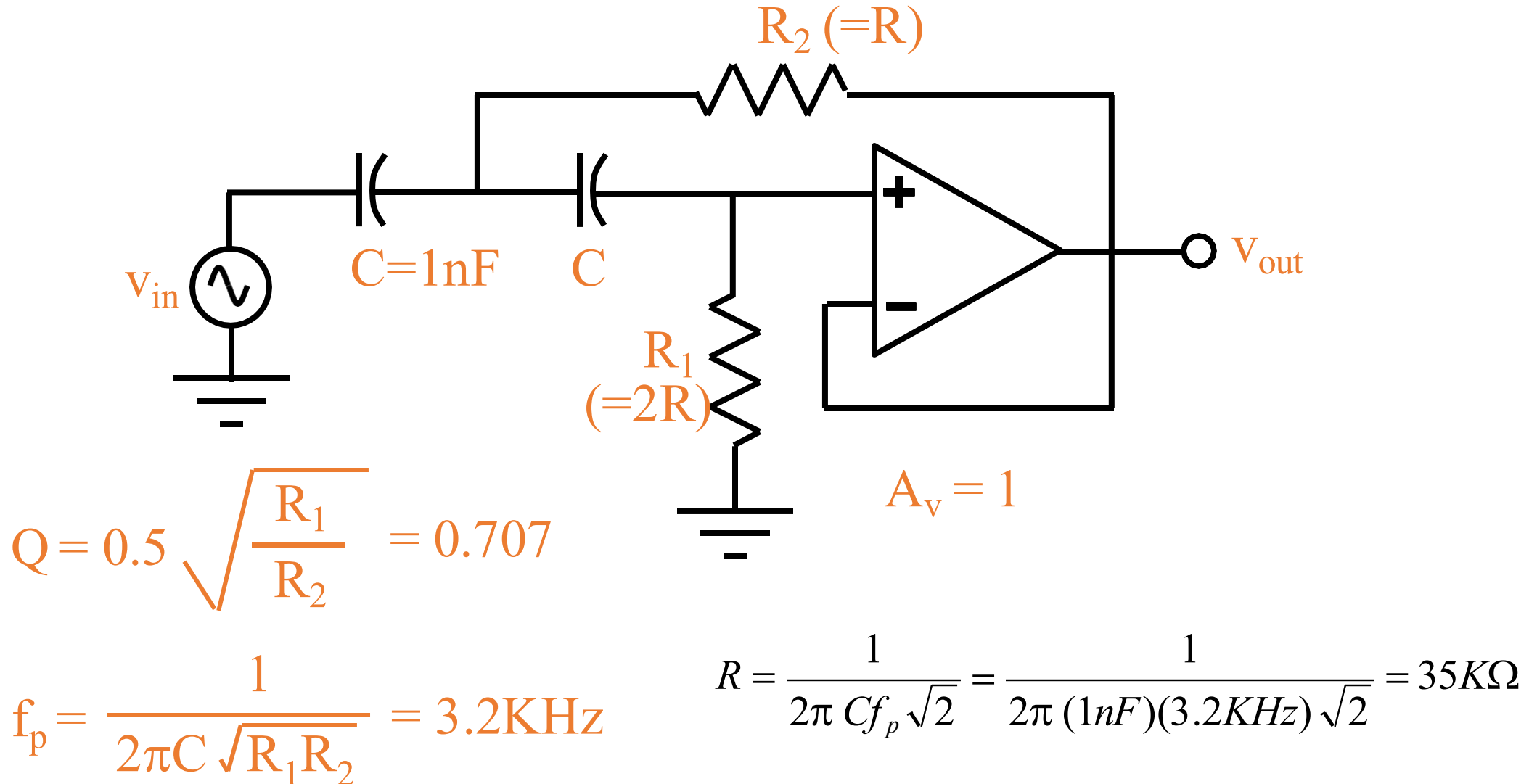


Figure 30. OPA134 2nd Order 30-kHz, Low Pass Filter Schematic

8.2.1 Design Requirements

- Gain = 5 V/V (inverting)
- Low pass cutoff frequency = 30 kHz
- -40 db/dec filter response
- Maintain less than 3-dB gain peaking in the gain versus frequency response

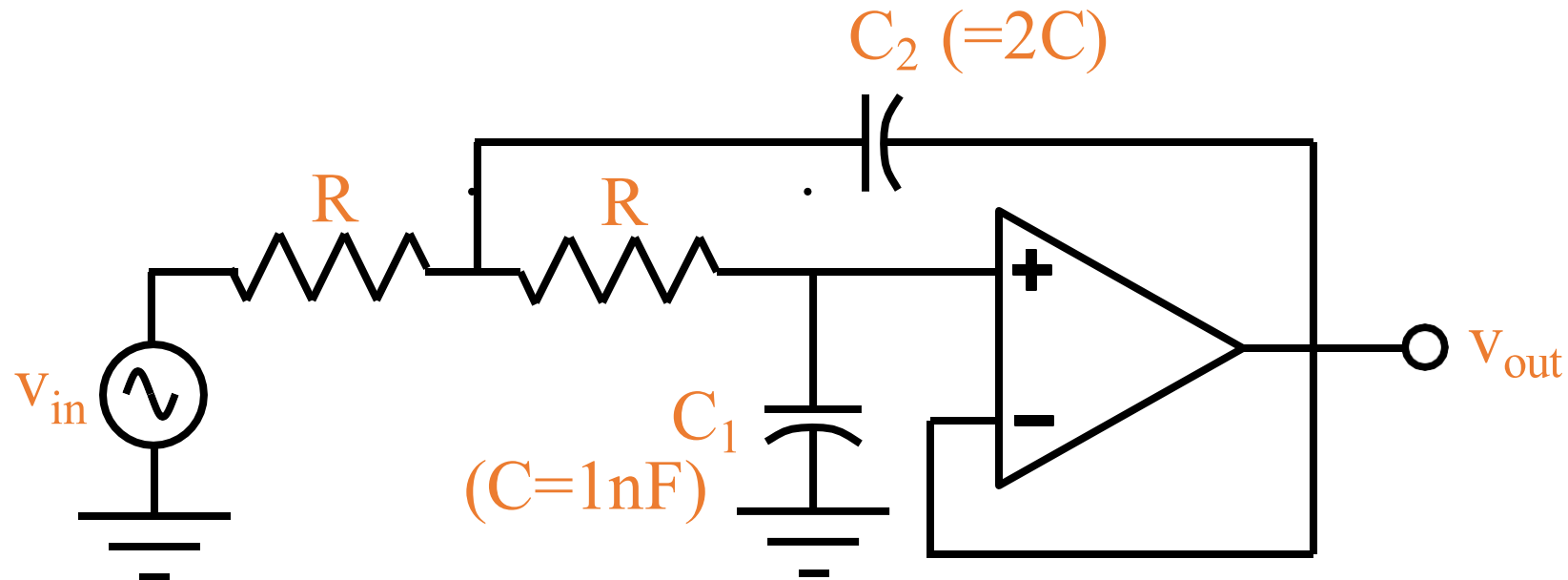
Sallen-Key second-order high-pass filter (Butterworth)



전기공학머신러닝실습

참고자료

Sallen-Key second-order high-pass filter (Butterworth)



$$A_v = 1$$

$$Q = 0.5 \sqrt{\frac{C_2}{C_1}} = 0.707$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R \sqrt{C_1 C_2}} = 400 \text{ Hz}$$

$$R = \frac{1}{2\pi C f_p \sqrt{2}} = \frac{1}{2\pi (1 \text{ nF})(400 \text{ Hz}) \sqrt{2}} = 280 \text{ K}\Omega$$

LED array

- LED array HBSR-105 (HBUG-105)
 - 10 LED
 - Super Red (Green)
- LED array HBSR-55 (HBUG-55)
 - 5 LED
 - Super Red (Green)

전기공학머신러닝실습 참고자료

LED level meter

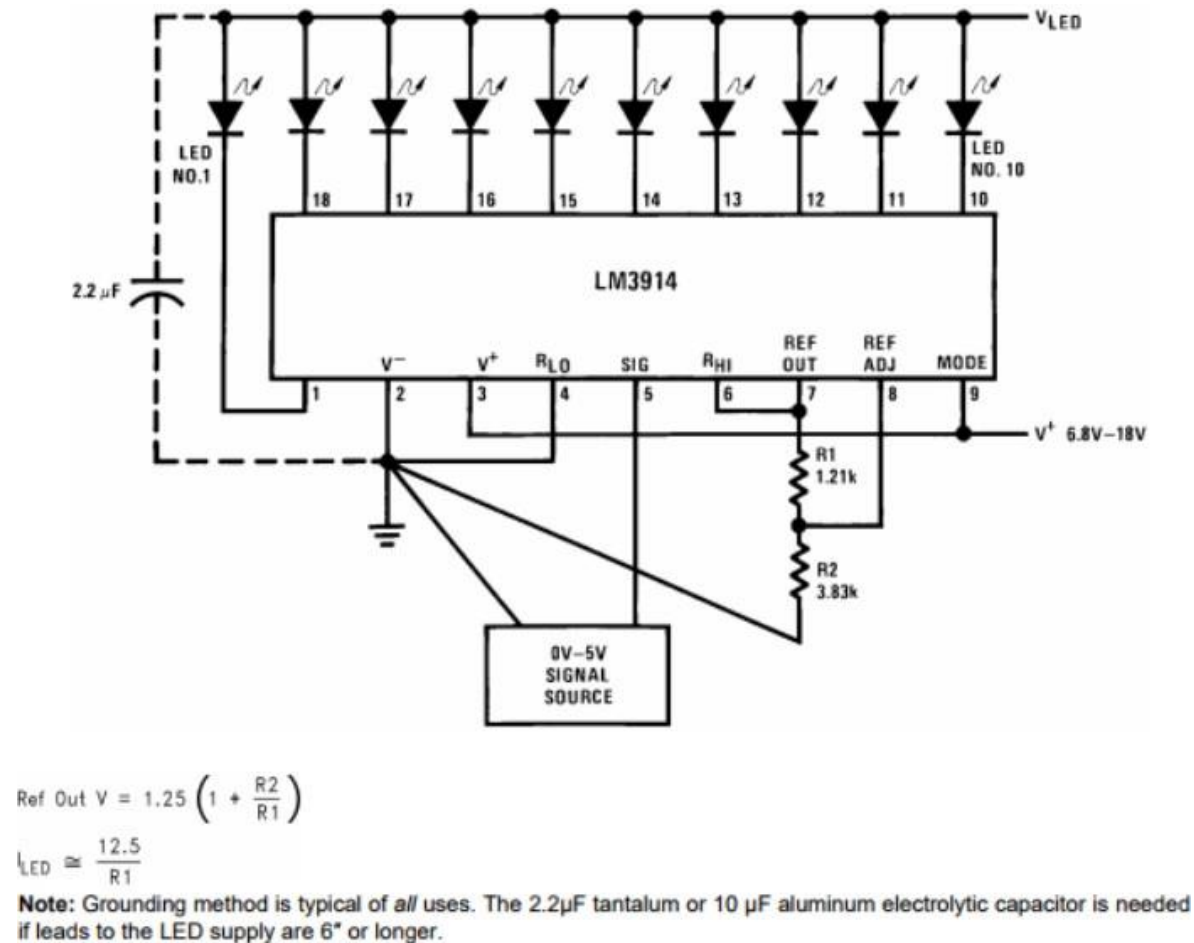
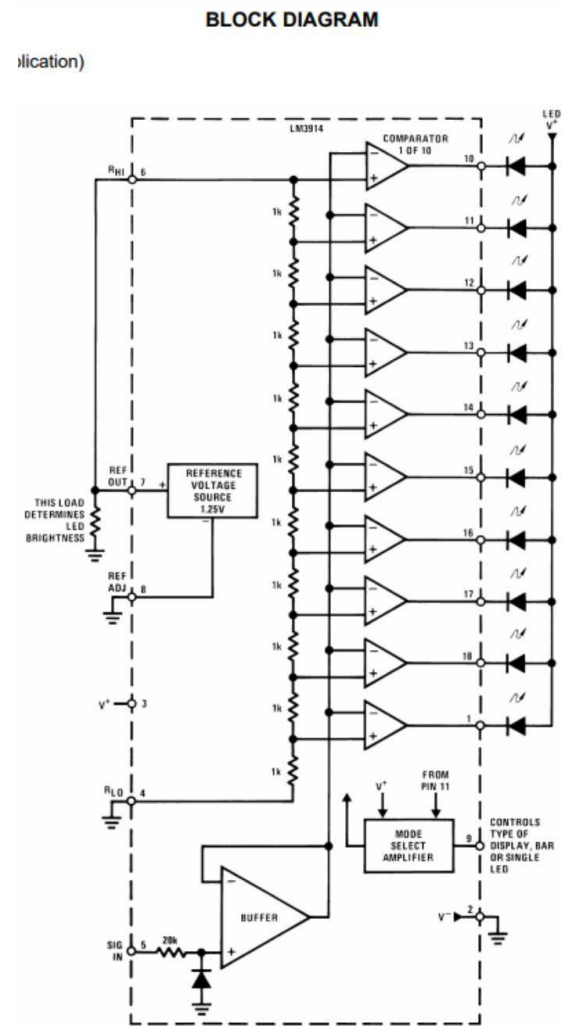


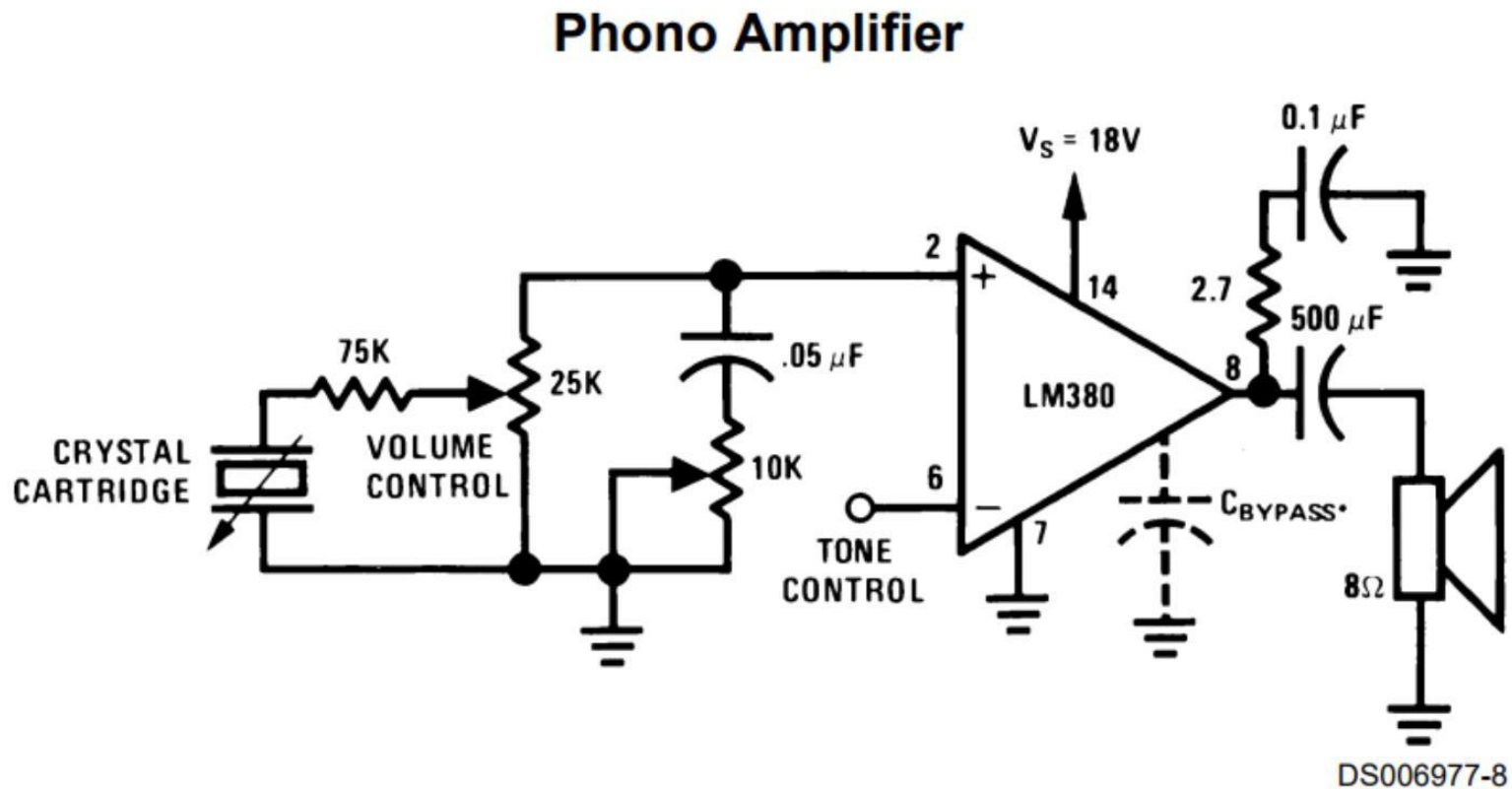
Figure 1. 0V to 5V Bar Graph Meter



Audio driver (power amp)

Features

- Wide supply voltage range
- Low quiescent power drain
- Voltage gain fixed at 50
- High peak current capability
- Input referenced to GND
- High input impedance
- Low distortion
- Quiescent output voltage is at one-half of the supply voltage
- Standard dual-in-line package



Audio driver (power amp, stereo)

TDA2009A

Figure 1 : Test and Application Circuit ($G_V = 36\text{dB}$)

